

ALUR KERJA PROYEK DATA SCIENCE MITIGASI BANJIR

Proyek ini bertujuan membangun sistem cerdas yang mampu memprediksi dan memberikan peringatan dini banjir di perkotaan. Prosesnya dibagi menjadi tiga tahapan besar, dimulai dari pengumpulan data hingga sistem siap digunakan untuk membantu pengambilan keputusan.

Tahap 1: Persiapan Data (Bahan Baku Utama)

Ini adalah tahap pondasi di mana kami menyiapkan semua informasi yang diperlukan untuk "melatih" kecerdasan buatan.

1. Mengumpulkan Semua Data:

Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber resmi dan alat pemantauan. Ini mencakup data cuaca historis dan real-time (dari BMKG), data ketinggian air sungai dan drainase (dari Dinas SDA), data kondisi geografis (seperti ketinggian, kemiringan tanah, tata guna lahan), serta catatan historis lokasi-lokasi yang pernah dilanda banjir. Sensor-sensor Internet of Things (IoT) yang dipasang di lapangan juga terus menerus mengirimkan data ketinggian air secara langsung.

2. Bersih-Bersih Data:

Data yang sudah terkumpul biasanya kotor. Kami membersihkannya dari data yang hilang atau salah, lalu menyamakan formatnya agar bisa diproses bersama.

3. Membuat "Bumbu Rahasia" (Rekayasa Fitur):

Kami menciptakan variabel baru dari data yang ada yang lebih informatif bagi model. Contohnya, kami menghitung total curah hujan dalam 3 atau 6 jam terakhir, atau menghitung jarak pasti antara suatu lokasi dengan sungai terdekat. Ini membantu model memahami faktor-faktor pemicu banjir dengan lebih baik.

4. Memisahkan Data:

Data yang sudah siap dibagi menjadi dua kelompok besar: satu untuk melatih model (agar model "belajar"), dan satu lagi untuk menguji seberapa pintar model itu (agar model tidak hanya pintar di kelas, tapi juga di lapangan).

Tahap 2: Pembangunan dan Pelatihan Model Prediksi

Di tahap ini, kami menggunakan teknologi *Machine Learning* untuk membuat dua jenis prediksi yang berbeda, yaitu prediksi lokasi dan prediksi waktu.

1. Membuat Peta Kerentanan Statis (Model Random Forest):

Kami melatih model Random Forest (RF). Model ini bertugas menganalisis data historis dan geografis (seperti kemiringan, jenis tanah, kepadatan rumah) untuk menentukan seberapa rentan suatu wilayah terhadap banjir secara umum (peta risiko dasar).

- **Hasil:** Sebuah peta yang menunjukkan tingkat risiko banjir statis per kelurahan atau grid. Model ini mampu memberikan akurasi sekitar 87%.

2. Membuat Ramalan Ketinggian Air Jangka Pendek (Model LSTM):

Kami melatih model Long Short-Term Memory (LSTM). Model ini sangat baik dalam menganalisis data deret waktu (seperti curah hujan per jam, ketinggian air sungai dari waktu ke waktu) untuk memprediksi secara akurat berapa ketinggian air yang akan dicapai pada titik pantau kritis dalam 1 hingga 6 jam ke depan.

- **Hasil:** Ramalan ketinggian air yang stabil, dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil (RMSE ~ 0.11 meter).

Tahap 3: Implementasi Sistem Peringatan Dini (Decision Support System - DSS)

Kedua hasil prediksi kemudian digabungkan untuk menciptakan sistem yang utuh dan siap digunakan oleh pengambil keputusan.

1. Mengintegrasikan Kedua Prediksi:

Kami menggabungkan peta kerentanan statis (dari RF) dengan ramalan ketinggian air yang dinamis (dari LSTM). Hasilnya adalah skor risiko dinamis yang berubah setiap jam. Skor ini secara otomatis menentukan status peringatan: Waspada, Siaga, atau Awas.

2. Mengotomatisasi Sistem (Orkestrasi):

Seluruh proses—mulai dari pengambilan data baru hingga pemodelan dan pelaporan—dibuat berjalan secara otomatis dan terjadwal (near real-time).

3. Membangun Dasbor Pendukung Keputusan (DSS):

Kami membuat sebuah dasbor atau Decision Support System (DSS) interaktif. Dasbor ini menampilkan peta risiko secara visual, grafik ramalan ketinggian air, dan notifikasi peringatan.

4. Memberikan Peringatan dan Rekomendasi:

Ketika status Siaga atau Awas terpicu, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi dan memberikan rekomendasi tindakan mitigasi yang spesifik, seperti lokasi mana yang perlu pompa air mobile segera, atau rute evakuasi mana yang harus disiapkan.

- **Keunggulan Utama:** Sistem ini mampu memberikan peringatan dini (*lead time*) **4 hingga 6 jam** lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Evaluasi Berkelanjutan

Setelah sistem berjalan, data aktual dari kejadian banjir akan terus menerus digunakan untuk mengecek kembali dan memperbaiki kinerja model. Proses *learning* ini memastikan sistem menjadi semakin akurat dan relevan dari waktu ke waktu, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk kota yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.